

My Project

2.0

Generated by Doxygen 1.13.2

1 Antra versija	1
1.1 Kompiuterio charakteristikos	1
1.2 Kompiliavimo instrukcijos	1
1.3 Programos naudojimosi instrukcijos	1
1.3.0.1 Pagrindinio meniu pasirinkimai:	1
1.3.0.2 Pasirinkus 4 punkta meniu:	2
1.3.0.3 Pastabos:	2
1.4 v.pradine versija	2
1.5 v0.1 versija	2
1.6 v0.2 versija	3
1.7 v0.3 versija	3
1.8 v0.4 versija	3
1.9 v1.0 pradine versija	3
1.10 v1.0 versija	3
1.11 v1.1 versija	3
1.12 v1.2 versija	4
1.13 IO operatoriai	4
1.14 Rule of Five ir IO operatorius testai	4
1.15 V1.1 versijos testavimai ir palyginimas su V1.0 versija (Nauja)	4
1.15.0.1 Pastaba: Kiekvienas greitis - vidutinis 3 testu laikas (sek.). Programoje naudojamas konteineris - vektorius. Paleidžiama 3 strategija.	4
1.16 V1.0 versijos testavimai (Sena)	5
1.17 Programos testavimo rezultatai pradiniam v1.0 release	5
1.17.1 1000 Studentų analizė	5
1.17.1.1 Nuskaitymas (sek.):	5
1.17.1.2 Rusiavimas faile (sek.):	5
1.17.1.3 Rusiavimas i kietekus ir vargsiukus (sek.):	5
1.17.1.4 Vidurkiai (sek.):	5
1.17.2 10000 Studentu analize	6
1.17.2.1 Nuskaitymas (sek.):	6
1.17.2.2 Rusiavimas faile (sek.):	6
1.17.2.3 Rusiavimas i kietekus ir vargsiukus (sek.):	6
1.17.2.4 Vidurkiai (sek.):	6
1.17.3 100000 Studentu analize	6
1.17.3.1 Nuskaitymas (sek.):	6
1.17.3.2 Rusiavimas faile (sek.):	7
1.17.3.3 Rusiavimas i kietekus ir vargsiukus (sek.):	7
1.17.3.4 Vidurkiai (sek.):	7
1.17.4 1000000 Studentu analize	7
1.17.4.1 Nuskaitymas (sek.):	7
1.17.4.2 Rusiavimas faile (sek.):	7
1.17.4.3 Rusiavimas i kietekus ir vargsiukus (sek.):	8

1.17.4.4 Vidurkiai (sek.):	8
1.17.5 10000000 Studentu analize	8
1.17.5.1 Nuskaitymas (sek.):	8
1.17.5.2 Rusiavimas faile (sek.):	8
1.17.5.3 Rusiavimas i kietekus ir vargsiukus (sek.):	8
1.17.5.4 Vidurkiai (sek.):	9
1.18 Programos rusiavimo i kietekus ir vargsiukus greitis priklausomai nuo strategiju rezultatai	9
1.18.1 1 strategija	9
1.18.1.1 1000 Studentu analize	9
1.18.1.2 Nuotraukos	9
1.18.1.3 10000 Studentu analize	9
1.18.1.4 Nuotraukos	10
1.18.1.5 100000 Studentu analize	10
1.18.1.6 Nuotraukos	10
1.18.1.7 1000000 Studentu analize	10
1.18.1.8 Nuotraukos	11
1.18.1.9 10000000 Studentu analize	11
1.18.1.10 Nuotraukos	12
1.18.2 2 strategija	12
1.18.2.1 1000 Studentu analize	12
1.18.2.2 Nuotraukos	12
1.18.2.3 10000 Studentu analize	12
1.18.2.4 Nuotraukos	13
1.18.2.5 100000 Studentu analize	13
1.18.2.6 Nuotraukos	13
1.18.2.7 1000000 Studentu analize	13
1.18.2.8 Nuotraukos	13
1.18.2.9 10000000 Studentu analize	13
1.18.2.10 Nuotraukos	14
1.18.3 3 strategija	14
1.18.3.1 1000 Studentu analize	14
1.18.3.2 Nuotraukos	14
1.18.3.3 10000 Studentu analize	14
1.18.3.4 Nuotraukos	15
1.18.3.5 100000 Studentu analize	15
1.18.3.6 Nuotraukos	15
1.18.3.7 1000000 Studentu analize	15
1.18.3.8 Nuotraukos	15
1.18.3.9 10000000 Studentu analize	15
1.18.3.10 Nuotraukos	16
1.19 5 failų kūrimas	16

2 Hierarchical Index	17
2.1 Class Hierarchy	17
3 Class Index	19
3.1 Class List	19
4 File Index	21
4.1 File List	21
5 Class Documentation	23
5.1 Studentas Class Reference	23
5.1.1 Member Function Documentation	24
5.1.1.1 getPavarde()	24
5.1.1.2 getVardas()	24
5.1.1.3 setPavarde()	24
5.1.1.4 setVardas()	24
5.2 Zmogus Class Reference	25
6 File Documentation	27
6.1 santrauka.h	27
6.2 funkcijos.h	27
6.3 studentas.h	28
6.4 zmogus.h	30
Index	31

Chapter 1

Antra versija

1.1 Kompiuterio charakteristikos

Komponentas	Specifikacija
CPU	AMD Ryzen 5 4600H
RAM	8GB DDR4
DISK	SSD (NVMe)

1.2 Kompiliavimo instrukcijos

1. `Atsisiusti g++`
2. `Atsisiusti Make`
3. Kopijuoti projekto direktorija `git clone https://github.com/NikaBukolovaite/Objektinis_Programavimas.git` (arba Download zip)
4. Atsidaryti komandine eilute projekto direktorijoje ir irasyti: `make -C Vector`. Jei norima paleisti testus: `make -C Vector testai`.
5. Paleisti norima programos versija: `./Vector/vektoriai.exe`

1.3 Programos naudojimosi instrukcijos

Si programa skirta studentu duomenų valdymui ir analizei, suteikiant įvairias galimybes įvesti, generuoti, rusuoti ir analizuoti studentų informaciją. Programos meniu siūlo šiuos pasirinkimus:

1.3.0.1 Pagrindinio meniu pasirinkimai:

1. Studentus ir pazymius įvesti ranka Leidžia vartotojui rankiniu būdu įvesti studentų vardus ir jų pazymius.
2. Generuoti pazymius, bet studentus įvesti ranka Vartotojas įveda studentų vardus ir kiek viso studentas turi pazymių, o programa automatiškai sugeneruoja atsitiktinius pazymius tiems studentams.
3. Generuoti pazymius ir studentus Programa automatiškai sugeneruoja studentus su atsitiktiniais vardais, pavardėmis ir pazymiais.
4. Nuskaitymas iš failo Leidžia nuskaityti studentų duomenis iš pasirinkto failo, esancio "NuskaitymoFailai" aplankale.
5. Baigti programa Užbaigius programa bus pateikta programos veikimo suvestinė.

1.3.0.2 Pasirinkus 4 punkta meniu:

1. Generuoti faila Vartotojas turi galimybę sugeneruoti pasirinkta failu kieki su vartotojo pasirinktu studentu kiekiu. Pazymius ir ju kieki programa automatiškai generuoja atsitiktinai.
2. Pasirinkti ivesties faila Leidžia vartotojui pasirinkti konkrečia ivesties faila is "NuskaitymoFailai" aplankalo.
3. Testavimas Atlieka programos nasumo testus, iskaitant failu kurimo, nuskaitymo, rusiavimo, kategorizavimo ir isvesties greicio matavimus.

1.3.0.3 Pastabos:

Studentus isvesti galima tokiais budais:

1. I viena bendra faila "rezultatai.txt"
2. I du atskirus failus pagal galutini pazymi - "kietekai.txt" ir "vargsiukai.txt" - vartotojas turi pasirinkima tarp 3 strategiju, kurios nulemia, koku budu bus isrusuoti studentai i du failus.

Noredami naudoti 4 punkta su savo failais, ikelkite juos i "NuskaitymoFailai" aplankala. Testavimo rezime galima ivertinti programos efektyvuma atliekant ivairias operacijas su skirtingo dydzio duomenu rinkiniais

1.4 v.pradine versija

Pradineje versijoje sukurta bazine studentu valdymo programa, kuri leido raniniu budu surasyti studentu vardus, pavardes, pazymius ir egzamino rezultata. Turejo funkcijas galutinio pazymio skaiciavimui pagal vidurki arba medianą.

1.5 v0.1 versija

Optimizuota pradine versija, programai nebereikia is anksto zinoti, kiek viso bus studentu ir namu darbu. Taip pat pridetas meniu su 4 pasirinkimais:

1. Ivesti studentu varda, pavarde, pazymius raniniu budu.
2. Sugeneruoti pazymius atsitiktinai ir rankiniu budu surasyti studentu vardus ir pavardes.
3. Atsititinai sugeneruoti visus studentu duomenis ir pazymius.
4. Baigti programa.

Si versija realizuota dviem budais:

1. naudojamas masyvas pazymiu saugojimui;
2. naudojamas std::vector tipo konteineris studentu ir pazymiu saugojimui.

1.6 v0.2 versija

I meniu pridetas 5 pasirinkimas - skaitymas is failo. Taip pat programa testuoja, kaip greitai yra nuskaitomas failas priklausomai nuo jame esancio studentu kiekio. Taip pat atsirado pasirinkimas, ar studentus isvesti i konsolę, ar i faila "rezultatati.txt".

1.7 v0.3 versija

Prideta klaidu gaudymo sistema.

1.8 v0.4 versija

Prideta galimybė generuoti failus is kuriu veliau bus nuskaitoma informacija. Visi failai yra archgyvuojami atsirame aplankale "NuskaitymoFailai". Atsirado pasirinkimas ar visus studentus isvesti i konsolę/faila "rezultatai.txt", ar iskirstyti studentus i 2 atskirus failus "kietekai.txt" ir "vargsiukai.txt" pagal pazymius (galutinis balas < 5.0 ir galutinis balas ≥ 5.0). Taip pat vykdoma programos veikimo greicio (spartos) analizę.

1.9 v1.0 pradine versija

Sukurtos 3 programos su skirtingais konteineriais - `std::vector`, `std::list` ir `std::deque`.

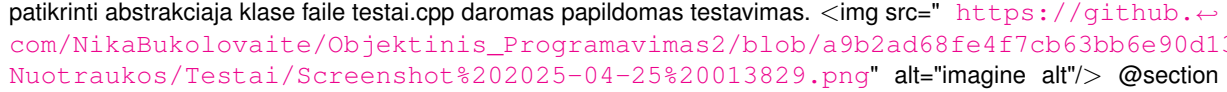
1.10 v1.0 versija

Sukurtos 3 skirtingos strategijos studentu rusiavimui i 2 failus - "kietekai.txt" ir "vargsiukai.txt"

1.11 v1.1 versija

Palikta viena - greiciausia strategija, vieno tipo konteineris (vector), pagreitintas failu nuskaitymas ir kodas perrasytas objektais (naudojant klases).

1.12 v1.2 versija

Igyvendintas „Rule of Five“ ir ivesties/isvesties operatoriai. Padaryti siu metodu testai. @section autotoc_md16 v1.5 versija Sukurta abstrakti klase "Zmogus" ir dabar klase "Studentas" yra isvestine klase is "Zmogus". Kad patikrinti abstrakciaja klase faile testai.cpp daromas papildomas testavimas.  @section autotoc_md17 Rule of Five realizacija

Metodas
Paskirtis
Kopijavimo konstruktorius
Kopijavimo priskyrimo operatorius
Perkelimo konstruktorius
Perkelimo priskyrimo operatorius
Destruktorius

Paskirtis

```
Studentas (const Studentas&)
```

Kopijavimo konstruktorius

```
Studentas& operator=(const Studentas&)
```

Kopijavimo priskyrimo operatorius

```
Studentas (Studentas&&)
```

Perkelimo konstruktorius

```
Studentas& operator=(Studentas&&)
```

Perkelimo priskyrimo operatorius

```
~Studentas ()
```

Destruktorius

1.13 IO operatoriai

- `operator>>` leidzia nuskaityti studenta is srauto.
- `operator<<` leidzia isvesti studenta i srauta.

1.14 Rule of Five ir IO operatorius testai

Visi „Rule of Five“ metodai bei IO operatoriai testuojami naudojant `assert`:

- Default konstruktorius
- Kopijavimo konstruktorius ir operatorius
- Perkélimo konstruktorius ir operatorius
- IO operatoriai (`>>` ir `<<`)

1.15 V1.1 versijos testavimai ir palyginimas su V1.0 versija (Nauja)

1.15.0.1 Pastaba: Kiekvienas greitis - vidutinis 3 testu laikas (sek.). Programoje naudojamas konteineris - vektorius. Paleidžiama 3 strategija.

Kompiliavimo veliava	Greitis 100000 (Naudojant struct)	Greitis 1000000 (Naudojant struct)	Exe failo dydis (Naudojant struct)	Greitis 100000 (Naudojant class)	Greitis 1000000 (Naudojant class)	Exe failo dydis (Naudojant class)
Jokia veliava	0.444916	5.298091	544 KB	0.728926	15.676393	544 KB
O1	0.448639	5.430932	544 KB	0.743053	15.877131	532 KB
O2	0.454392	5.462449	544 KB	0.729011	15.71323	532 KB
O3	0.451663	5.422904	538 KB	0.734674	15.707292	532 KB

1.16 V1.0 versijos testavimai (Sena)

1.17 Programos testavimo rezultatai pradiniam v1.0 release

1.17.1 1000 Studentų analizė

Viso faile yra 18 namų darbų pažymių

1.17.1.1 Nuskaitymas (sek.):

	Vector	List	Deque
1 testas	0.0072475	0.0082808	0.0145365
2 testas	0.0044263	0.0043628	0.007807
3 testas	0.0046425	0.0046128	0.0067956

1.17.1.2 Rusiavimas faile (sek.):

	Vector	List	Deque
1 testas	0.004638	0.0032458	0.0077588
2 testas	0.0045471	0.0035307	0.0096666
3 testas	0.0045742	0.0031883	0.0076848

1.17.1.3 Rusiavimas i kietekus ir vargsiukus (sek.):

	Vector	List	Deque
1 testas	0.0006764	0.0004916	0.0007002
2 testas	0.0006803	0.00069	0.0008425
3 testas	0.0006776	0.0004679	0.0008806

1.17.1.4 Vidurkiai (sek.):

	Vector	List	Deque
Bendras failo nuskaitymo laikas	0.016316	0.017256	0.029139
Vidutinis failo nuskaitymo laikas	0.005439	0.005752	0.009713
Bendras failo rusiavimo laikas	0.013759	0.009965	0.025110

Vidutinis failo rusiavimo laikas	0.002293	0.001661	0.004185
Bendras failo rusiavimo i kietekus ir vargsiukus laikas	0.002034	0.001650	0.002423
Vidutinis failo rusiavimo i kietekus ir vargsiukus laikas	0.000678	0.000550	0.000808
Bendras programos veikimo laikas	0.032109	0.028871	0,282662
Vidutinis programos veikimo laikas	0.010703	0.0096236667	0.09422066

1.17.2 10000 Studentu analize

Viso faile yra 18 namų darbų pažymių

1.17.2.1 Nuskaitymas (sek.):

	Vector	List	Deque
1 testas	0.0452272	0.0787392	0.0722085
2 testas	0.0491618	0.0706549	0.0647305
3 testas	0.0396006	0.0719151	0.0690108

1.17.2.2 Rusiavimas faile (sek.):

	Vector	List	Deque
1 testas	0.0064087	0.0836519	0.102892
2 testas	0.0054171	0.083851	0.10707
3 testas	0.006708	0.0902805	0.0987082

1.17.2.3 Rusiavimas i kietekus ir vargsiukus (sek.):

	Vector	List	Deque
1 testas	0.0550808	0.0103057	0.0074288
2 testas	0.0555215	0.0094287	0.0124954
3 testas	0.0573123	0.0122553	0.007408

1.17.2.4 Vidurkliai (sek.):

	Vector	List	Deque
Bendras failo nuskaitymo laikas	0.133990	0.221309	0.205950
Vidutinis failo nuskaitymo laikas	0.044663	0.073770	0.068650
Bendras failo rusiavimo laikas	0.167915	0.257783	0.308670
Vidutinis failo rusiavimo laikas	0.027986	0.042964	0.051445
Bendras failo rusiavimo i kietekus ir vargsiukus laikas	0.018534	0.031990	0.027332
Vidutinis failo rusiavimo i kietekus ir vargsiukus laikas	0.006178	0.010663	0.009111
Bendras programos veikimo laikas	0.320439	0.511082	0.541952
Vidutinis programos veikimo laikas	0.106813	0.1703606667	0.18065066

1.17.3 100000 Studentu analize

Viso faile yra 14 namų darbų pažymių

1.17.3.1 Nuskaitymas (sek.):

	Vector	List	Deque
1 testas	0.333077	0.577193	0.530389
2 testas	0.321548	0.613278	0.533229
3 testas	0.325427	0.586978	0.537504

1.17.3.2 Rusiavimas faile (sek.):

	Vector	List	Deque
1 testas	0.673029	1.0759	1.31066
2 testas	0.680436	1.07855	1.26595
3 testas	0.678414	1.08067	1.28526

1.17.3.3 Rusiavimas i kietekus ir vargsiukus (sek.):

	Vector	List	Deque
1 testas	0.0569962	0.0931008	0.0756288
2 testas	0.0575559	0.10202	0.0733271
3 testas	0.0557648	0.0904348	0.0774862

1.17.3.4 Vidurkiai (sek.):

	Vector	List	Deque
Bendras failo nuskaitymo laikas	0.980052	1.777449	1.601122
Vidutinis failo nuskaitymo laikas	0.326684	0.592483	0.533707
Bendras failo rusiavimo laikas	2.031878	3.235127	3.861866
Vidutinis failo rusiavimo laikas	0.338646	0.539188	0.643644
Bendras failo rusiavimo i kietekus ir vargsiukus laikas	0.170317	0.285555	0.226442
Vidutinis failo rusiavimo i kietekus ir vargsiukus laikas	0.056772	0.095185	0.075481
Bendras programos veikimo laikas	3.182247	5.298131	5.68943
Vidutinis programos veikimo laikas	1.060749	1.7660436	1.8967466

1.17.4 1000000 Studentu analize

Viso faile yra 19 namų darbų pažymių

1.17.4.1 Nuskaitymas (sek.):

	Vector	List	Deque
1 testas	3.95492	7.15517	6.40691
2 testas	3.87019	6.7632	6.42821
3 testas	3.84463	6.80788	6.49617

1.17.4.2 Rusiavimas faile (sek.):

	Vector	List	Deque
1 testas	9.88418	13.6062	14.4732
2 testas	9.8109	12.9613	14.8146
3 testas	9.82957	12.8813	14.3128

1.17.4.3 Rusiavimas i kietekus ir vargsiukus (sek.):

	Vector	List	Deque
1 testas	0.574952	0.919172	0.90257
2 testas	0.574212	0.953543	0.921527
3 testas	0.574577	1.02545	0.940349

1.17.4.4 Vidurkiai (sek.):

	Vector	List	Deque
Bendras failo nuskaitymo laikas	11.669734	20.726261	19.331293
Vidutinis failo nuskaitymo laikas	3.889911	6.908754	6.443764
Bendras failo rusiavimo laikas	29.524652	39.448779	43.600653
Vidutinis failo rusiavimo laikas	4.920775	6.574797	7.266776
Bendras failo rusiavimo i kietekus ir vargsiukus laikas	1.723741	2.898165	2.764446
Vidutinis failo rusiavimo i kietekus ir vargsiukus laikas	0.574580	0.966055	0.921482
Bendras programos veikimo laikas	42.918127	63.073205	65.696392
Vidutinis programos veikimo laikas	14.3060423333	21.02440166	21.89879733

1.17.5 10000000 Studentu analize

Viso faile yra 19 namų darbų pažymių

1.17.5.1 Nuskaitymas (sek.):

	Vector	List	Deque
1 testas	44.5152	55.7881	45.5688
2 testas	43.9039	45.815	45.0055
3 testas	41.9285	46.5904	50.5224

1.17.5.2 Rusiavimas faile (sek.):

	Vector	List	Deque
1 testas	119.483	115.353	130.304
2 testas	119.413	115.038	128.954
3 testas	119.039	115.01	129.462

1.17.5.3 Rusiavimas i kietekus ir vargsiukus (sek.):

	Vector	List	Deque
1 testas	6.28305	11.1458	8.20431
2 testas	6.71133	10.1772	8.78032
3 testas	6.47369	9.98839	8.81014

1.17.5.4 Vidurkiai (sek.):

	Vector	List	Deque
Bendras failo nuskaitymo laikas	130.347577	148.193507	141.096647
Vidutinis failo nuskaitymo laikas	43.449192	49.397836	47.032216
Bendras failo rusiavimo laikas	357.935381	345.401288	388.718866
Vidutinis failo rusiavimo laikas	59.655897	57.566881	64.786478
Bendras failo rusiavimo i kietekus ir vargsiukus laikas	19.468074	31.311419	25.794769
Vidutinis failo rusiavimo i kietekus ir vargsiukus laikas	6.489358	10.437140	8.598256
Bendras programos veikimo laikas	507.751032	524.906214	555.610282
Vidutinis programos veikimo laikas	169.250344	174.968738	185.20342733

1.18 Programos rusiavimo i kietekus ir vargsiukus greitis priklausomai nuo strategiju rezultatai

1.18.1 1 strategija

1.18.1.1 1000 Studentu analize

Viso faile yra 18 namų darbų pažymių

	Vector	List	Deque
1 testas	0.002109	0.0012078	0.0014959
2 testas	0.0029129	0.0018549	0.0015636
3 testas	0.002204	0.0017481	0.0021251
Bendras laikas	0.007226	0.004811	0.005185
Vidutinis laikas	0.002409	0.001604	0.001728

1.18.1.2 Nuotraukos

1.18.1.2.1 Vector

1.18.1.2.2 List

1.18.1.2.3 Deque

1.18.1.3 10000 Studentu analize

Viso faile yra 18 namų darbų pažymių

	Vector	List	Deque
1 testas	0.0160859	0.0126965	0.0116877
2 testas	0.0141176	0.0134405	0.0112872
3 testas	0.0168775	0.0160783	0.0112756
Bendras laikas	0.047081	0.042215	0.034251
Vidutinis laikas	0.015694	0.014072	0.011417

1.18.1.4 Nuotraukos

1.18.1.4.1 Vector

1.18.1.4.2 List

1.18.1.4.3 Deque

1.18.1.5 100000 Studentu analize

Viso faile yra 14 namų darbų pažymių

	Vector	List	Deque
1 testas	0.134149	0.136899	0.113251
2 testas	0.133631	0.142888	0.112049
3 testas	0.129876	0.131859	0.121555
Bendras laikas	0.397656	0.411647	0.346855
Vidutinis laikas	0.132552	0.137216	0.115618

1.18.1.6 Nuotraukos

1.18.1.6.1 Vector

1.18.1.6.2 List

1.18.1.6.3 Deque

1.18.1.7 1000000 Studentu analize

Viso faile yra 19 namų darbų pažymių

	Vector	List	Deque
1 testas	1.5492	1.55088	1.45731
2 testas	1.51583	1.61241	1.30246
3 testas	1.49225	1.49797	1.39939
Bendras laikas	4.557273	4.661263	4.159162
Vidutinis laikas	1.519091	1.553754	1.386387

1.18.1.8 Nuotraukos

1.18.1.8.1 Vector

1.18.1.8.2 List

1.18.1.8.3 Deque

1.18.1.9 10000000 Studentu analize

Viso faile yra 19 namų darbų pažymių

	Vector	List	Deque
1 testas	15.166	12.4339	12.5972
2 testas	14.1786	13.1281	11.9944
3 testas	13.9391	13.1281	11.968
Bendras laikas	43.283757	39.586256	36.559604
Vidutinis laikas	14.427919	13.195419	12.186535

1.18.1.10 Nuotraukos

1.18.1.10.1 Vector

1.18.1.10.2 List

1.18.1.10.3 Deque

1.18.2 2 strategija

1.18.2.1 1000 Studentu analize

Viso faile yra 18 namų darbų pažymių

	Vector	List	Deque
1 testas	0.0020277	0.0016194	0.0018491
2 testas	0.0019987	0.0010802	0.0020192
3 testas	0.0020458	0.0011127	0.0019972
Bendras laikas	0.006072	0.003812	0.005866
Vidutinis laikas	0.002024	0.001271	0.001955

1.18.2.2 Nuotraukos

1.18.2.2.1 Vector

1.18.2.2.2 List

1.18.2.2.3 Deque

1.18.2.3 10000 Studentu analize

Viso faile yra 18 namų darbų pažymių

	Vector	List	Deque
1 testas	0.0836527	0.0112158	0.0241349
2 testas	0.0217737	0.0136404	0.023094
3 testas	0.0217998	0.0179673	0.0218672
Bendras laikas	0.127226	0.042824	0.069096
Vidutinis laikas	0.042409	0.014275	0.023032

1.18.2.4 Nuotraukos**1.18.2.4.1 Vector****1.18.2.4.2 List****1.18.2.4.3 Deque****1.18.2.5 100000 Studentu analize**

Viso faile yra 14 namų darbų pažymių

	Vector	List	Deque
1 testas	0.30975	0.177184	0.280622
2 testas	0.260698	0.188116	0.28941
3 testas	0.251467	0.181947	0.294386
Bendras laikas	0.821915	0.547246	0.864418
Vidutinis laikas	0.273972	0.182415	0.288139

1.18.2.6 Nuotraukos**1.18.2.6.1 Vector****1.18.2.6.2 List****1.18.2.6.3 Deque****1.18.2.7 1000000 Studentu analize**

Viso faile yra 19 namų darbų pažymių

	Vector	List	Deque
1 testas	3.25533	2.65689	3.86107
2 testas	3.19483	2.59375	3.61851
3 testas	3.22155	2.47487	3.83965
Bendras laikas	9.671704	7.725517	11.319226
Vidutinis laikas	3.223901	2.575172	3.773075

1.18.2.8 Nuotraukos**1.18.2.8.1 Vector****1.18.2.8.2 List****1.18.2.8.3 Deque****1.18.2.9 10000000 Studentu analize**

Viso faile yra 19 namų darbų pažymių

	Vector	List	Deque
1 testas	25.9085	26.6098	29.7575
2 testas	26.4085	22.6966	29.5761
3 testas	29.7513	23.138	30.6643
Bendras laikas	82.068295	72.444385	89.997919
Vidutinis laikas	27.356098	24.148128	29.999306

1.18.2.10 Nuotraukos

1.18.2.10.1 Vector

1.18.2.10.2 List

1.18.2.10.3 Deque

1.18.3 3 strategija

Pagal 1 strategija naudojant std::stable_partition

1.18.3.1 1000 Studentu analize

Viso faile yra 18 namų darbų pažymių

	Vector	List	Deque
1 testas	0.001565	0.0017377	0.0019046
2 testas	0.0017442	0.0027647	0.0019809
3 testas	0.0017182	0.0017408	0.0021929
Bendras laikas	0.005027	0.006243	0.006078
Vidutinis laikas	0.001676	0.002081	0.002026

1.18.3.2 Nuotraukos

1.18.3.2.1 Vector

1.18.3.2.2 List

1.18.3.2.3 Deque

1.18.3.3 10000 Studentu analize

Viso faile yra 18 namų darbų pažymių

	Vector	List	Deque
1 testas	0.0090895	0.0222504	0.0195486
2 testas	0.0147448	0.021207	0.0163617
3 testas	0.0151281	0.0176257	0.0240077
Bendras laikas	0.038962	0.4521997	0.059918
Vidutinis laikas	0.012987	0.1507332	0.019973

1.18.3.4 Nuotraukos**1.18.3.4.1 Vector****1.18.3.4.2 List****1.18.3.4.3 Deque****1.18.3.5 100000 Studentu analize**

Viso faile yra 14 namų darbų pažymių

	Vector	List	Deque
1 testas	0.101376	0.10475	0.122028
2 testas	0.0868336	0.103708	0.122189
3 testas	0.0868577	0.10367	0.126421
Bendras laikas	0.275067	0.312128	0.370638
Vidutinis laikas	0.091689	0.104043	0.123546

1.18.3.6 Nuotraukos**1.18.3.6.1 Vector****1.18.3.6.2 List****1.18.3.6.3 Deque****1.18.3.7 1000000 Studentu analize**

Viso faile yra 19 namų darbų pažymių

	Vector	List	Deque
1 testas	0.962317	1.11344	1.32951
2 testas	0.967044	1.11441	1.31631
3 testas	0.971096	1.12013	1.29266
Bendras laikas	2.900457	3.347979	3.938470
Vidutinis laikas	0.966819	1.115993	1.312823

1.18.3.8 Nuotraukos**1.18.3.8.1 Vector****1.18.3.8.2 List****1.18.3.8.3 Deque****1.18.3.9 10000000 Studentu analize**

Viso faile yra 19 namų darbų pažymių

	Vector	List	Deque
1 testas	11.3622	12.7829	15.1868
2 testas	11.2361	16.5202	16.1749
3 testas	11.024	13.9905	17.4642
Bendras laikas	33.622268	43.293562	48.825895
Vidutinis laikas	11.207423	14.431187	16.275298

1.18.3.10 Nuotraukos

1.18.3.10.1 Vector

1.18.3.10.2 List

1.18.3.10.3 Deque

1.19 5 failų kūrimas

Chapter 2

Hierarchical Index

2.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

Zmogus	25
Studentas	23

Chapter 3

Class Index

3.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

Studentas	23
Zmogus	25

Chapter 4

File Index

4.1 File List

Here is a list of all documented files with brief descriptions:

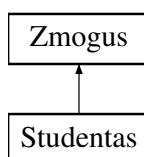
santrauka.h	27
Vector/ funkcijos.h	27
Vector/ studentas.h	28
Vector/ zmogus.h	30

Chapter 5

Class Documentation

5.1 Studentas Class Reference

Inheritance diagram for Studentas:



Public Member Functions

- **Studentas** (std::string vardas, std::string pavarde, std::vector< int > pazymiai, int egzamino_pazymys)
- **Studentas** (const [Studentas](#) &studentas)
- [Studentas](#) & **operator=** (const [Studentas](#) &studentas)
- **Studentas** ([Studentas](#) &&studentas) noexcept
- [Studentas](#) & **operator=** ([Studentas](#) &&studentas) noexcept
- void [setVardas](#) (const std::string &vardas) override
- std::string [getVardas](#) () const override
- void [setPavarde](#) (const std::string &pavarde) override
- std::string [getPavarde](#) () const override
- std::vector< int > [getPazymiai](#) () const
- int [getEgzaminoPazymys](#) () const
- double [getGalutinisPazymysVid](#) () const
- double [getGalutinisPazymysMed](#) () const
- void [setPazymiai](#) (std::vector< int > pazymiai)
- void [setEgzaminoPazymys](#) (int egzamino_pazymys)
- void [addPazymys](#) (int pazymys)
- void [removeLastPazymys](#) (int pazymys)
- void [galutinis_pazymys_vid](#) ()
- void [galutinis_pazymys_med](#) ()
- bool [vardoPaieska](#) () const
- bool [pavardesPaieska](#) () const

Public Member Functions inherited from [Zmogus](#)

- **Zmogus** (const std::string &vardas, const std::string &pavarde)

Friends

- std::istream & **operator**>> (std::istream &is, [Studentas](#) &studentas)
- std::ostream & **operator**<< (std::ostream &os, const [Studentas](#) &studentas)

Additional Inherited Members

Protected Attributes inherited from [Zmogus](#)

- std::string vardas_
- std::string pavarde_

5.1.1 Member Function Documentation

5.1.1.1 getPavarde()

```
std::string Studentas::getPavarde () const [inline], [override], [virtual]
```

Implements [Zmogus](#).

5.1.1.2 getVardas()

```
std::string Studentas::getVardas () const [inline], [override], [virtual]
```

Implements [Zmogus](#).

5.1.1.3 setPavarde()

```
void Studentas::setPavarde (  
    const std::string & pavarde) [inline], [override], [virtual]
```

Implements [Zmogus](#).

5.1.1.4 setVardas()

```
void Studentas::setVardas (  
    const std::string & vardas) [inline], [override], [virtual]
```

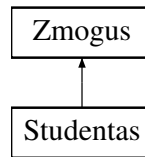
Implements [Zmogus](#).

The documentation for this class was generated from the following files:

- Vector/studentas.h
- Vector/studentas.cpp

5.2 Zmogus Class Reference

Inheritance diagram for Zmogus:



Public Member Functions

- **Zmogus** (const std::string &vardas, const std::string &pavarde)
- virtual void **setVardas** (const std::string &vardas)=0
- virtual std::string **getVardas** () const =0
- virtual void **setPavarde** (const std::string &pavarde)=0
- virtual std::string **getPavarde** () const =0

Protected Attributes

- std::string **vardas_**
- std::string **pavarde_**

The documentation for this class was generated from the following file:

- Vector/zmogus.h

Chapter 6

File Documentation

6.1 santrauka.h

```
00001 #include <vector>
00002 #include <iostream>
00003 #include <string>
00004 #include <fstream>
00005 #include <algorithm>
00006 #include <iomanip>
00007 #include <sstream>
00008 #include <limits>
00009 #include <random>
00010 #include <ctime>
00011 #include <chrono>
00012 #include <ostream>
00013 #include <chrono>
00014 #include <cstdlib>
00015 #include <stdexcept>
00016 #include <exception>
00017 #include <numeric>
00018 #include <iterator>
00019 #include <ios>
00020 #include <filesystem>
00021 #include <list>
00022 #include <deque>
00023 #include <cassert>
00024
00025 using std::cerr;
00026 using std::cin;
00027 using std::cout;
00028 using std::deque;
00029 using std::endl;
00030 using std::fixed;
00031 using std::ifstream;
00032 using std::istringstream;
00033 using std::left;
00034 using std::list;
00035 using std::max;
00036 using std::move;
00037 using std::ofstream;
00038 using std::ostream;
00039 using std::right;
00040 using std::setprecision;
00041 using std::setw;
00042 using std::sort;
00043 using std::string;
00044 using std::stringstream;
00045 using std::to_string;
00046 using std::vector;
00047 using std::chrono::duration;
00048 using std::chrono::high_resolution_clock;
```

6.2 funkcijos.h

```
00001 #ifndef FUNCTIONS_H
00002 #define FUNCTIONS_H
```

```

00003 #include "../santrauka.h"
00004 #include "studentas.h"
00005
00006 const string aplankalo_pavadinimas = "NuskaitymoFailai";
00007 extern vector<std::chrono::duration<double> testuLaikai;
00008 extern vector<std::chrono::duration<double> kurimoLaikai;
00009 extern vector<std::chrono::duration<double> rusiavimoLaikai;
00010 extern vector<std::chrono::duration<double> kietekuLaikai;
00011 extern vector<std::chrono::duration<double> vargsiukuLaikai;
00012 extern vector<std::chrono::duration<double> vienoIsSesiuRusiavimoLaikai;
00013 extern int testuSkaicius;
00014 extern int kurimuSkaicius;
00015 extern int rusiavimoSkaicius;
00016 extern int vienoIsSesiuRusiavimoSkaicius;
00017 extern int kiekYraStudentuFaile;
00018 void aplankalas();
00019 int failo_generavimo_pasirinkimas(vector<string> &failai);
00020 void failo_generavimas(const string &failo_pavadinimas, long long studentu_skaicius);
00021 void parodytiEsamusFailus();
00022 string koki_faila_nuskaityti();
00023 int Meniu();
00024 void failo_nuskaitymas(vector<Studentas> &studentai, const string &failo_pavadinimas);
00025 void pabaiga(int pasirinkimas, int generuoti, int pasirinkimas_rusiavimui, int kaip_surusiuoti);
00026 void nuskaitytiIsFailo(vector<Studentas> &studentai, string failo_pasirinkimas);
00027 bool ivestiStudenta(Studentas &laikinas);
00028 void generuotiVardaPavarde(Studentas &laikinas);
00029 void ivestiPazymius(Studentas &laikinas);
00030 void generuotiPazymius(Studentas &laikinas);
00031 void informacijos_ivedimas(vector<Studentas> &studentai, int pasirinkimas, string failo_pavadinimas);
00032 int koks_galutinis();
00033 int failas_ar_konsole();
00034 int rusiavimas(int skaiciavimo_budas);
00035 bool vardoRusiavimas(const Studentas &studentas, const Studentas &studentas2);
00036 bool pavardeRusiavimas(const Studentas &studentas, const Studentas &studentas2);
00037 bool vidurkioNuoMazRusiavimas(const Studentas &studentas, const Studentas &studentas2);
00038 bool vidurkioNuoDidRusiavimas(const Studentas &studentas, const Studentas &studentas2);
00039 bool medianosNuoMazRusiavimas(const Studentas &studentas, const Studentas &studentas2);
00040 bool medianosNuoDidRusiavimas(const Studentas &studentas, const Studentas &studentas2);
00041 int pagal_ka_rusiuoti_studentus_i_failus(vector<Studentas> &studentai, int skaiciavimo_budas);
00042 int papildomas_rusiavimas();
00043 void studentu_rusiavimas_3strategija(vector<Studentas> &studentai, int skaiciavimo_budas, int
    kaip_surusiuoti, int rusiavimo_budas);
00044 void output(ostream &out, vector<Studentas> studentai, int skaiciavimo_budas, int isvedimo_budas);
00045 void rusiavimoIf(vector<Studentas> &studentai, int kaip_surusiuoti, int skaiciavimo_budas);
00046 void terminalas(vector<Studentas> &studentai, int kaip_surusiuoti, int skaiciavimo_budas);
00047 void failas(vector<Studentas> &studentai, int kaip_surusiuoti, int skaiciavimo_budas);
00048
00049 #endif

```

6.3 studentas.h

```

00001 #ifndef STUDENTAS_H
00002 #define STUDENTAS_H
00003 #include "../santrauka.h"
00004 #include "zmogus.h"
00005
00006 class Studentas : public Zmogus
00007 {
00008 private:
00009     std::vector<int> pazymiai_;
00010     int egzamino_pazymys_ = 0;
00011     double galutinis_pazymys_vid_ = 0.0;
00012     double galutinis_pazymys_med_ = 0.0;
00013
00014 public:
00015     // Default konstruktorius
00016     Studentas()
00017         : Zmogus("Vardenis", "Pavardenis"),
00018           pazymiai_ {},
00019           egzamino_pazymys_{0},
00020           galutinis_pazymys_vid_{0.0},
00021           galutinis_pazymys_med_{0.0} {}
00022
00023     Studentas(std::string vardas, std::string pavarde, std::vector<int> pazymiai, int
    egzamino_pazymys)
00024         : Zmogus(vardas, pavarde),
00025           pazymiai_{pazymiai},
00026           egzamino_pazymys_{egzamino_pazymys} {}
00027
00028     // Destruktorius
00029     ~Studentas()
00030     {
00031         vardas_.clear();

```

```

00032     pavarde_.clear();
00033     pazymiai_.clear();
00034     egzamino_pazymys_ = 0;
00035     galutinis_pazymys_vid_ = 0.0;
00036     galutinis_pazymys_med_ = 0.0;
00037 }
00038
00039 // Copy konstruktorius
00040 Studentas(const Studentas &studentas)
00041 : Zmogus(studentas.vardas_, studentas.pavarde_),
00042   pazymiai_{studentas.pazymiai_},
00043   egzamino_pazymys_{studentas.egzamino_pazymys_},
00044   galutinis_pazymys_vid_{studentas.galutinis_pazymys_vid_},
00045   galutinis_pazymys_med_{studentas.galutinis_pazymys_med_} {}
00046
00047 // Copy assignment operatorius
00048 Studentas &operator=(const Studentas &studentas)
00049 {
00050     if (this != &studentas)
00051     {
00052         vardas_ = studentas.vardas_;
00053         pavarde_ = studentas.pavarde_;
00054         pazymiai_ = studentas.pazymiai_;
00055         egzamino_pazymys_ = studentas.egzamino_pazymys_;
00056         galutinis_pazymys_vid_ = studentas.galutinis_pazymys_vid_;
00057         galutinis_pazymys_med_ = studentas.galutinis_pazymys_med_;
00058     }
00059     return *this;
00060 }
00061
00062 // Move konstruktorius
00063 Studentas(Studentas &&studentas) noexcept
00064 : Zmogus(std::move(studentas.vardas_), std::move(studentas.pavarde_)),
00065   pazymiai_{std::move(studentas.pazymiai_)},
00066   egzamino_pazymys_{std::move(studentas.egzamino_pazymys_)},
00067   galutinis_pazymys_vid_{std::move(studentas.galutinis_pazymys_vid_)},
00068   galutinis_pazymys_med_{std::move(studentas.galutinis_pazymys_med_)}
00069 {
00070     studentas.~Studentas();
00071 }
00072
00073 // Move assignment operatorius
00074 Studentas &operator=(Studentas &&studentas) noexcept
00075 {
00076     if (this != &studentas)
00077     {
00078         vardas_ = std::move(studentas.vardas_);
00079         pavarde_ = std::move(studentas.pavarde_);
00080         pazymiai_ = std::move(studentas.pazymiai_);
00081         egzamino_pazymys_ = std::move(studentas.egzamino_pazymys_);
00082         galutinis_pazymys_vid_ = std::move(studentas.galutinis_pazymys_vid_);
00083         galutinis_pazymys_med_ = std::move(studentas.galutinis_pazymys_med_);
00084
00085         studentas.~Studentas();
00086     }
00087     return *this;
00088 }
00089
00090 // IO operatoriai
00091 friend std::istream &operator>>(std::istream &, Studentas &);
00092 friend std::ostream &operator<<(std::ostream &, const Studentas &);
00093
00094 void setVardas(const std::string &vardas) override { vardas_ = vardas; }
00095 std::string getVardas() const override { return vardas_; }
00096
00097 void setPavarde(const std::string &pavarde) override { pavarde_ = pavarde; }
00098 std::string getPavarde() const override { return pavarde_; }
00099
00100 std::vector<int> getPazymiai() const { return pazymiai_; }
00101 int getEgzaminoPazymys() const { return egzamino_pazymys_; }
00102 double getGalutinisPazymysVid() const { return galutinis_pazymys_vid_; }
00103 double getGalutinisPazymysMed() const { return galutinis_pazymys_med_; }
00104
00105 void setPazymiai(std::vector<int> pazymiai) { pazymiai_ = pazymiai; }
00106 void setEgzaminoPazymys(int egzamino_pazymys) { egzamino_pazymys_ = egzamino_pazymys; }
00107 void addPazymys(int pazymys) { pazymiai_.push_back(pazymys); }
00108 void removeLastPazymys(int pazymys) { pazymiai_.pop_back(); }
00109
00110 void galutinis_pazymys_vid();
00111 void galutinis_pazymys_med();
00112
00113 bool vardoPaieska() const { return vardas_.find("Vardas") == 0; }
00114 bool pavardesPaieska() const { return pavarde_.find("Pavarde") == 0; }
00115 };
00116
00117 #endif

```

6.4 zmogus.h

```
00001 #ifndef ZMOGUS_H
00002 #define ZMOGUS_H
00003 #include "../santrauka.h"
00004
00005 class Zmogus
00006 {
00007 protected:
00008     std::string vardas_;
00009     std::string pavarde_;
00010
00011 public:
00012     Zmogus() = default;
00013     Zmogus(const std::string &vardas, const std::string &pavarde)
00014         : vardas_(vardas), pavarde_(pavarde) {}
00015
00016     virtual void setVardas(const std::string &vardas) = 0;
00017     virtual std::string getVardas() const = 0;
00018
00019     virtual void setPavarde(const std::string &pavarde) = 0;
00020     virtual std::string getPavarde() const = 0;
00021
00022     virtual ~Zmogus() = default;
00023 };
00024
00025 #endif
```

Index

Antra versija, [1](#)

getPavarde
Studentas, [24](#)

getVardas
Studentas, [24](#)

setPavarde
Studentas, [24](#)

setVardas
Studentas, [24](#)

Studentas, [23](#)
getPavarde, [24](#)
getVardas, [24](#)
setPavarde, [24](#)
setVardas, [24](#)

Vector/funkcijos.h, [27](#)

Vector/studentas.h, [28](#)

Vector/zmogus.h, [30](#)

Zmogus, [25](#)